Tab 1

TAREA 3.1. Instalación de Moodle

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD		
Unidad Didáctica	Unidad 3. Instalación, configuración y utilización de sistemas de gestión de aprendizaje a distancia	
Nombre de la Tarea	TAREA 3.1. Instalación de Moodle	
Resultado de Aprendizaje (RA)		
Criterios de Evaluación (CE)		
Fecha Publicación/Entrega	Date	Date
MÉTODO DE ENTREGA Y FORMATO		
Documento	• Documento [PDF] (Tarea3.1.pdf) con explicaciones y capturas de pantalla. Formato adecuado	

1. DESCRIPCIÓN GENERAL. OBJETIVOS

En esta actividad el alumno deberá instalar una plataforma Moodle en el servidor Web utilizado durante el curso.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

Partiendo de que tenemos instalado el servidor web (apache, php y mysql), vamos a descargar e instalar Moodle. Además de realizar los siguientes pasos, se tendrán que ir realizando capturas de pantalla (**OBLIGATORIO** que se os identifique) y respondiendo a las preguntas que se plantean. Copiar los distintos apartados, las explicaciones de este documento y los enunciados. Se entregará un documento PDF con los requisitos establecidos para este tipo de documentos.

3. EXPLICACIÓN DETALLADA (PASO A PASO)

PARTE 1. Instalación de Moodle

¿Qué es un LMS o sistema de gestión de aprendizaje? (0,25)

¿Cuáles son los LMS más utilizados? (0,25)

1. **DESCARGA DE MOODLE**

Vaya al directorio "opt" y con git vamos a clonar lo que necesitamos:

```
cd /opt
sudo git clone git://git.moodle.org/moodle.git
```

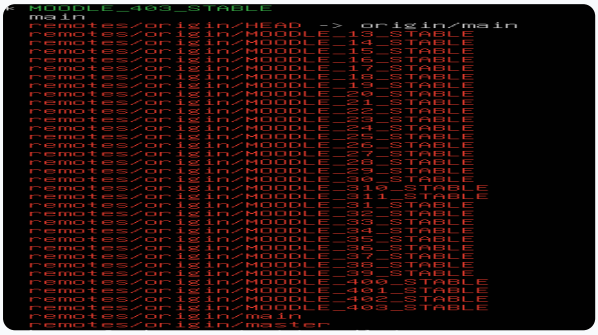
```
ubuntu@apl-web:/opt$ sudo git clone git://git.moodle.org/moodle.git
Cloning into 'moodle'...
remote: Enumerating objects: 1624156, done.
remote: Counting objects: 100% (1624156/1624156), done.
remote: Compressing objects: 100% (346029/346029), done.
remote: Total 1624156 (delta 1225762), reused 1623980 (delta 1225586), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (1624156/1624156), 543.54 MiB | 23.36 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1225762/1225762), done.
Updating files: 100% (29498/29498), done.
```

Una vez instalado, navegue hasta la carpeta donde vamos a descargar los archivos deseados.

```
cd moodle
```

Enumere las versiones disponibles, si es necesario:

```
sudo git branch -a
```



Pulsar ENTER para verlas todas y CTRL+Z para finalizar.

Después de eso, seleccionamos una rama en particular y la instalamos.

En nuestro caso será la última versión estable y con soporte ampliado.

```
sudo git branch --track MOODLE_405_STABLE
origin/MOODLE_405_STABLE
```

```
ubuntu@apl-web:/opt/moodle$ sudo git branch --track MOODLE_405_STABLE origin/MOODLE_405_STABLE
branch 'MOODLE_405_STABLE' set up to track 'origin/MOODLE_405_STABLE'.
```

Las nuevas versiones 500 y 501 son distintas en cuanto a los requisitos y proceso de instalación.

Verifique la versión instalada de Moodle en nuestro servidor :

```
sudo git checkout MOODLE_405_STABLE
```

```
ubuntu@apl-web:/opt/moodle$ sudo git checkout MOODLE_405_STABLE
Updating files: 100% (58335/58335), done.
Switched to branch 'MOODLE_405_STABLE'
Your branch is up to date with 'origin/MOODLE_405_STABLE'.
```

Vamos a copiar el contenido de la carpeta donde hemos descargado Moodle (en nuestro caso **/opt/moodle)**, al directorio donde será accesible para apache. En nuestro caso, Wordpress lo instalamos en la carpeta **/var/www/html**. Ejecutar el siguiente comando:

```
sudo cp -R /opt/moodle /var/www/html
```

Vamos a crear una carpeta donde se almacenarán los datos de Moodle:

```
sudo mkdir /var/www/moodledata
```

IMPORTANTE: esta carpeta no puede ser accesible desde la web. Se guardarán archivos de los cursos, no de configuración.

No olvides darle ciertos permisos:

```
sudo chown -R www-data
/var/www/moodledata
sudo chmod -R 777 /var/www/moodledata
sudo chmod ugoa=rwx /var/www/moodledata
sudo chmod -R 0755 /var/www/html/moodle
```

Explicar los pasos que se han realizado (no hace falta indicar los comandos utilizados) (1)

¿El comando git para que sirve? Incluir una pequeña explicación. (0,25)

Indicar cual es la versión más antigua y las más reciente que se puede descargar. (0,25)

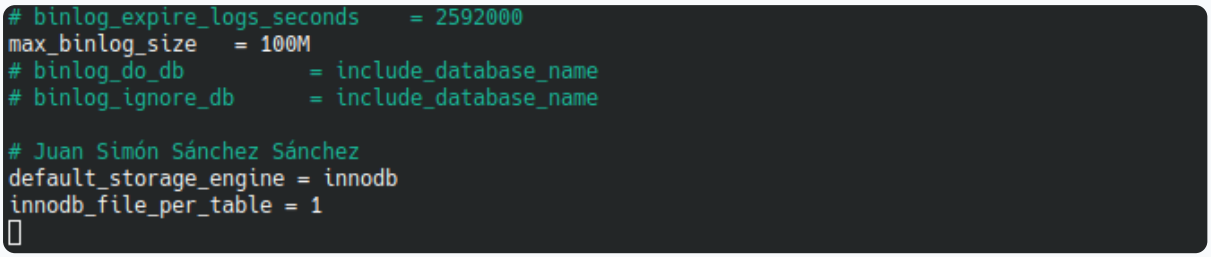
Hacer una captura del contenido de la carpeta /var/www/html/moodle. Se tiene que identificar que es vuestra instancia. Por ejemplo visualizando la IP de vuestra instancia o escribiendo vuestro nombre en el prompt del sistema.(0,5)

2. CONFIGURACIÓN DE MYSQL

Para configurar la base de datos, primero tendremos que modificar la configuración de MySQL. Con cualquier editor de texto, en nuestro caso será "nano" tendremos que editarlo y agregar 3 líneas de código al final del archivo de configuración.

Investigar dónde está el archivo de configuración de mysql (mysqld.cnf).

Hacer una captura donde se vea la inclusión de las líneas que se van a incluir tal y como se aprecia en la siguiente captura.



```
# binlog_expire_logs_seconds    = 2592000
max_binlog_size   = 100M
# binlog_do_db          = include_database_name
# binlog_ignore_db      = include_database_name

# Juan Simón Sánchez Sánchez
default_storage_engine = innodb
innodb_file_per_table = 1
```

Guarde el archivo de configuración y reinicie la base de datos

```
sudo systemctl restart mysql
```

Para crear la base de datos, ejecutamos el siguiente comando nos conecta a mysql:

```
sudo mysql -u root
```

Active la compatibilidad con UTF 4 de 8 bytes:

> ***CREATE DATABASE moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;***

Cree un usuario para la base de datos:

> ***create user moodle@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';***

IMPORTANTE: establecer una contraseña y anotarla, para que no se olvide.

Otorgar plenos derechos a nuestro usuario

> ***GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,CREATE TEMPORARY TABLES,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.* TO moodle@'localhost';***
>
> ***FLUSH PRIVILEGES;***

Explicar los pasos que se han realizado (no hace falta indicar los comandos utilizados, junto a la captura anterior. (1)

Hacer otra captura donde se vea el resultado de las siguientes sentencias de SQL: (0,5)

SHOW DATABASES;

SELECT user, host FROM mysql.user;

Ya nos podemos salir de la consola de MySQL:

quit;

Otorgar derechos de acceso a la carpeta "moodle":

```
sudo chmod -R 777 /var/www/html/moodle
```

Reinicie su servidor:

```
sudo systemctl restart apache2
```

3. ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DE MOODLE:

En la carpeta, /var/www/html/moodle, hacer una copia del archivo config-dist.php con el nombre config.php.

Editar el archivo config.php para que quede de la siguiente forma:

```
//=========================================================================
// 1. DATABASE SETUP
//=========================================================================
// First, you need to configure the database where all Moodle data       //
// will be stored.  This database must already have been created         //
// and a username/password created to access it.                         //

$CFG->dbtype    = 'mysqli';      // 'pgsql', 'mariadb', 'mysqli', 'auroramysql', 'sqlsrv' or 'oci'
$CFG->dblibrary = 'native';     // 'native' only at the moment
$CFG->dbhost    = 'localhost';  // eg 'localhost' or 'db.isp.com' or IP
$CFG->dbname    = 'moodle';     // database name, eg moodle
$CFG->dbuser    = 'moodle';   // your database username
$CFG->dbpass    = 'moodle';   // your database password
$CFG->prefix    = 'mdl_';       // prefix to use for all table names
```

```
//=========================================================================
// 2. WEB SITE LOCATION
//=========================================================================
// Now you need to tell Moodle where it is located. Specify the full
// web address to where moodle has been installed.  If your web site
// is accessible via multiple URLs then choose the most natural one
// that your students would use.  Do not include a trailing slash
//
// If you need both intranet and Internet access please read
// http://docs.moodle.org/en/masquerading

$CFG->wwwroot   = 'http://172.16.10.202/moodle';


//=========================================================================
// 3. DATA FILES LOCATION
//=========================================================================
// Now you need a place where Moodle can save uploaded files.  This
// directory should be readable AND WRITEABLE by the web server user
// (usually 'nobody' or 'apache'), but it should not be accessible
// directly via the web.
//
// - On hosting systems you might need to make sure that your "group" has
//   no permissions at all, but that "others" have full permissions.
//
// - On Windows systems you might specify something like 'c:\moodledata'

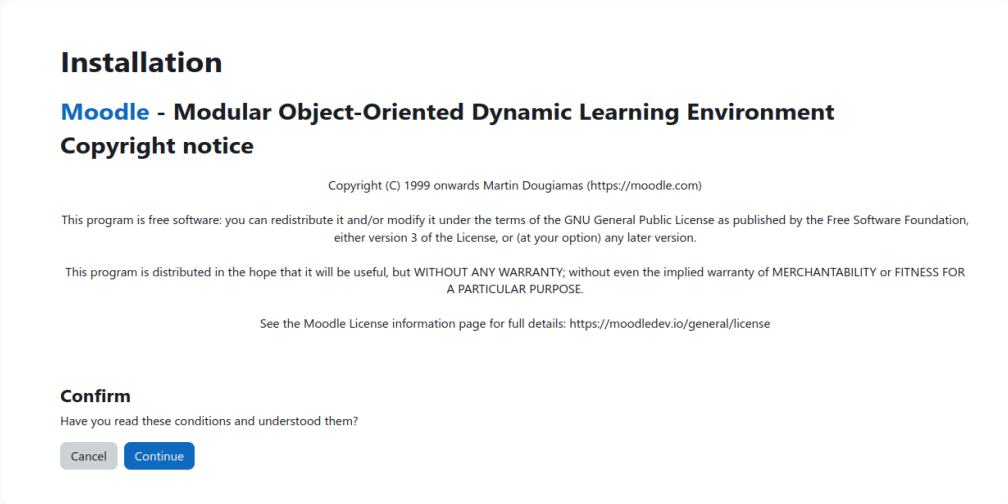
$CFG->dataroot  = '/var/www/moodledata';

// Whether the Moodle router is fully configured.
```

Cuidado, establecer vuestra contraseña de la base de datos y vuestro dominio (IP flotante) de forma correcta. La carpeta dataroot es /var/www/moodledata

4. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MOODLE

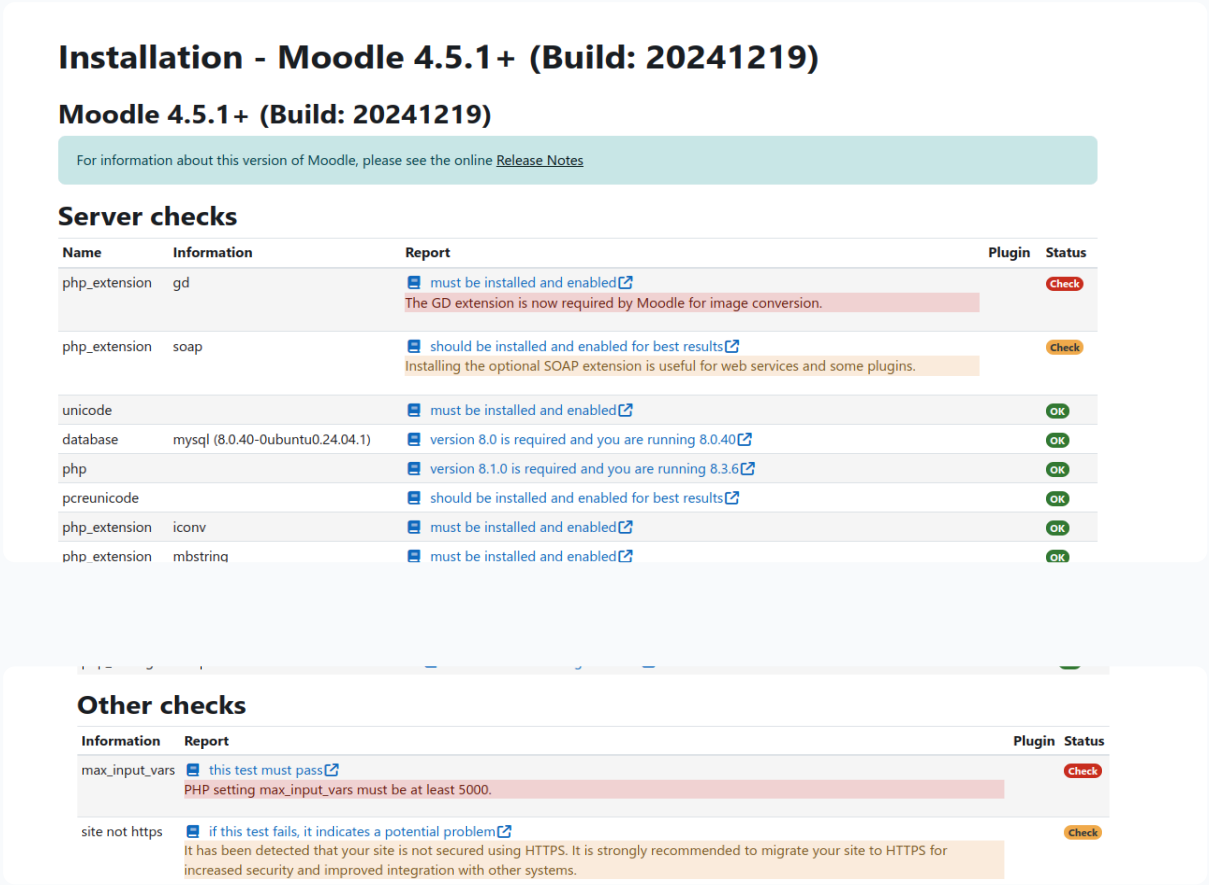
Si accedemos a Moodle, procederemos a sus instalación



Incluir una captura como la imagen anterior para verificar que se puede entrar a vuestro Moodle con vuestra URL. (0,25)

Se realizarán capturas de cada uno de los pasos que se van a realizar a continuación. Incluir una breve explicación (1)

Son varios pasos los que tenemos que realizar: seleccionamos el idioma (Español - Internacional), confirmamos las rutas de acceso, establecemos la base de datos de moodle, usuario y contraseña (se indicó en los pasos iniciales), etc. En uno de los pasos se verifica que el sistema permite su instalación:



Installation - Moodle 4.5.1+ (Build: 20241219)

Moodle 4.5.1+ (Build: 20241219)

For information about this version of Moodle, please see the online Release Notes

Server checks

Name	Information	Report	Plugin	Status
php_extension	gd	must be installed and enabled The GD extension is now required by Moodle for image conversion.		Check
php_extension	soap	should be installed and enabled for best results Installing the optional SOAP extension is useful for web services and some plugins.		Check
unicode		must be installed and enabled		OK
database	mysql (8.0.40-0ubuntu0.24.04.1)	version 8.0 is required and you are running 8.0.40		OK
php		version 8.1.0 is required and you are running 8.3.6		OK
pcreunicode		should be installed and enabled for best results		OK
php_extension	iconv	must be installed and enabled		OK
php_extension	mbstring	must be installed and enabled		OK

Other checks

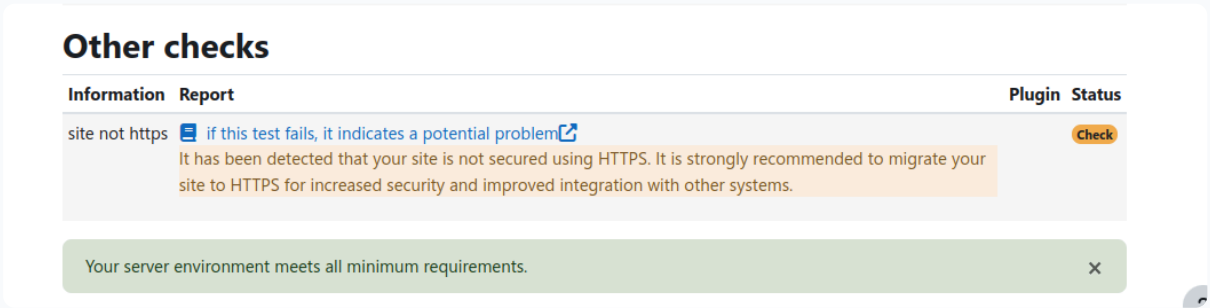
Information	Report	Plugin	Status
max_input_vars	this test must pass PHP setting max_input_vars must be at least 5000.		Check
site not https	if this test fails, it indicates a potential problem It has been detected that your site is not secured using HTTPS. It is strongly recommended to migrate your site to HTTPS for increased security and improved integration with other systems.		Check

Incluir capturas como las imágenes anteriores donde se vean los errores que se han detectado (0,25)

Si nos sale algún error importante (color rojo) se ha de corregir. Seguir las indicaciones que nos proporciona Moodle para solucionarlas, pulsando en el enlace nos dará las explicaciones necesarias para su solución. Se puede volver a chequear si se cumplen los requisitos, en la parte inferior existe la opción de recargar. Serán dos errores los que se tienen que corregir y el primer check naranja. Reiniciar apache para que todos los cambios sean aplicados.

Incluir una nueva captura para verificar que se ha solucionado todos los problemas detectados. (0,25)

Si sale el siguiente error



Other checks

Information	Report	Plugin	Status
site not https	if this test fails, it indicates a potential problem It has been detected that your site is not secured using HTTPS. It is strongly recommended to migrate your site to HTTPS for increased security and improved integration with other systems.		Check

Your server environment meets all minimum requirements. ×

Este aviso lo podemos ignorar, ya que no tenemos configurado https para nuestro servidor web

Incluir capturas de los pasos siguientes para verificar su realización, se tiene que ver vuestra URL (0,25)

Los siguientes pasos pueden tardar un poco, ya que se creará la base de datos y luego configurar distintos elementos de la plataforma Moodle.

Finalmente podemos completar el registro de la plataforma (no lo vamos a hacer)

4. CALIFICACIÓN

La práctica será evaluada según los siguientes criterios:

- **Funcionalidad (40%):** Correcta implementación de las tareas/actividades solicitadas.

  Memoria y Documentación (50%): [Claridad, concisión y completitud de la memoria entregada (explicaciones, capturas y comentarios)][Realización de manera clara, eficiente y adecuada]

  Presentación (10%): Se siguen las indicaciones para el tipo de documento

IMPORTANTE: El retraso en la entrega, no cumplir los requisitos o la realización de forma inadecuada puede penalizar la calificación o anular la entrega

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (RÚBRICA)

Apartado / Criterio	Muy Bien (100%)	Notable (75%)	Bien (50%)	Mejorable (30%)
Contenido Técnico / funcionalidad	Instalación y configuración completas y sin errores (Moodle, MySQL, permisos, etc.), demostrando la correcta implementación de la tarea.	Completo con errores menores/mínimos que no impiden el funcionamiento general de la plataforma.	Mayoría correcto, con algunos errores notables o partes que no funcionan, pero la base de la instalación es correcta.	Errores notables o faltan importantes de la instalac impiden su funcionamient
Memoria y Documentación	Se incluyen **todas las explicaciones, capturas solicitadas** (identificadas	Incluye la mayoría de las explicaciones, capturas y respuestas, siguiendo los	Pasos incompletos, faltan capturas importantes, o varias preguntas clave quedan sin	Faltan partes importantes memoria, documentación o la mayoría de preguntas/capturas/explic están ausentes o son incorrectas.

Apartado / Criterio	Muy Bien (100%)	Notable (75%)	Bien (50%)	Mejorable (30%)
	claramente) y las **respuestas a todas las preguntas** de forma clara, concisa y completa, siguiendo la secuencia de pasos del documento.	pasos correctamente, con omisiones menores que no afectan la comprensión global de la tarea.	responder/explicar. La documentación es insuficiente para el 40%.	
Presentación	Documento limpio, profesional y creativo. Sigue el formato (PDF) y cumple rigurosamente con todas las indicaciones de identificación.	Documento limpio, sigue el formato (PDF) y cumple las indicaciones de identificación solicitadas.	Desorganizado o sin formato adecuado (ej. no es PDF o le falta formato básico).	Desorganizado y difícil de